בס"ד

Product Backlog Sprint 3 – WaterVision VR

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

חלוקת שעות לפי תפקיד:

תפקיד	שעות
סיון לסרי – Scrum Master	**70**
אלינור סרור – Product Owner	**70**
נתנאל שן – Quality Assurance	**70**
שלו תורג'מן – Infrastructure Lead	**70**
עומר פלג – Integration & Compatibility Lead	**70**

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	***שילוב מציאות רבודה בתוך המערכת (Implementing AR in System)***	64
Epic 2	***סימולציה לתהליך טיפול בשפכים (Wastewater Treatment Simulation)***	59
Epic 3	***חדר תכנון ובניית מודלים (Planning and Model Building)***	60
Epic 4	***תנועות ידיים כהתחלה למימוש שפת הסימנים (Hand Gestures for Sign Language Foundation)***	51
Epic 5	***שיפור UX UI לנוחות תנוחה ושימוש באפליקציה (UX UI Comfort and Usability Improvements)***	46
Epic 6	***ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint Management & Documentation)***	70

Epic 1: שילוב מציאות רבודה בתוך המערכת (Implementing AR in System)

Feature 1.1: מצב AR והפעלה מהירה

תיאור: הפיצ'ר מוסיף למערכת מצב עבודה נוסף שמבוסס AR, שמאפשר למשתמש לעבור באופן ברור ומיידי בין VR ל-AR במהלך מפגש. המעבר כולל התאמת ריג/מצלמה, שמירת סטייט בסיסי (מיקום משתמש, מצב תפריטים, מודל פעיל/לא פעיל), וחיווי למשתמש על מצב נוכחי. הפיצ'ר נועד לתמוך בתרחישים כמו תכנון בשטח, הדגמה על סביבה אמיתית, או מעבר מהיר להצגה "על העולם" במקום על חדר וירטואלי. חשוב שהמעבר יהיה יציב, ללא ניתוקים, וללא שבירת UI או איבוד שליטה.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לעבור בין VR ל AR, כדי לבחור סביבת עבודה נוחה לתכנון והצגה.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להפעיל AR במהירות, כדי לסמן ולהציג בעיות בשטח בצורה ברורה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לראות AR עם חיווי מצב ברור, כדי לעקוב אחרי פעולה בזמן אמת.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שכל המשתתפים יראו מעבר מצב עקבי, כדי למנוע בלבול בפגישה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.1.1	AR Mode foundation	הוספת מצב AR והחלפת מצלמה וריג בהתאם	פיתוח	8h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.1.2	AR entry UX	כפתור כניסה ל AR וחיווי מצב למשתמש	פיתוח	5h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
1.1.3	AR state sync baseline	סנכרון סטייט בסיסי למשתתפים	אינטגרציה	6h	**גבוהה**	**עומר פלג**
1.1.4	AR smoke tests	בדיקות כניסה יציאה ועקביות מצב	בדיקות	3h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.1: 22 שעות

Feature 1.2: תוויות וסימונים ב AR

תיאור: פיצ'ר זה מוסיף שכבת מידע "על גבי העולם" במצב AR, כדי להציג תוויות, סימונים והדגשות על אובייקטים/רכיבים רלוונטיים (לדוגמה: רכיבי תהליך, נקודות בעיה, שלבים בתרחיש). המשתמש יכול לראות מידע קצר וברור (שם רכיב, סטטוס, הערה), ולבצע אינטראקציה בסיסית כמו פתיחת חלון פרטים קצר או סימון נקודת עניין. המטרה היא לשפר הבנה מהירה, לצמצם אי-הבנות, וליצור תיעוד/שפה משותפת לצוות בזמן דיון.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה תוויות ב AR על רכיבים, כדי להבין מהר מה קריטי.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה ללחוץ על סימון ולקבל מידע קצר, כדי לדווח בצורה מדויקת.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה Overlays אחידים, כדי למנוע פרשנות שגויה.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שכל המשתתפים יראו סימונים באותה צורה, כדי ליישר קו.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.2.1	AR overlays UI	תבנית תוויות בסיסית עם סגנון אחיד	UX	5h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
1.2.2	AR overlay data binding	חיבור תוויות לנתונים בסיסיים של אובייקטים	פיתוח	6h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.2.3	Overlay interaction	לחיצה על תווית לפתיחת חלון מידע קצר	פיתוח	5h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.2.4	Overlay validation tests	בדיקות קריאות, עומס מידע, יציבות	בדיקות	2h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.2: 18 שעות

Feature 1.3: הצבת אובייקטים ב AR ושמירת עוגנים

תיאור: הפיצ'ר מאפשר להציב אובייקטים ותוכן במצב AR בצורה יציבה, כולל עוגנים, התאמת גודל וכיוון, ושמירה של מיקום כך שהאובייקט נשאר עקבי גם לאחר תזוזה והפעלה מחדש של מצב AR. זה תומך בהצגה על תשתית אמיתית, סימון נקודות בעיה, ותכנון בשטח.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים,* אני רוצה להציב מודל ב AR במקום מדויק, כדי לתכנן ולמדוד בהקשר אמיתי.
- **פקח מים:** *כפקח מים,* אני רוצה להציב סימון קבוע ב AR, כדי להדגיש נקודת תקלה לצוות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה,* אני רוצה שההצבה תהיה עקבית ולא תזוז, כדי לסמוך על התיעוד.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות,* אני רוצה תהליך הצבה פשוט וברור, כדי לקצר זמן תפעול.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.3.1	Anchor placement foundation	הקמת בסיס עוגנים והצבת אובייקט במרחב AR	פיתוח	6h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
1.3.2	Placement controls UX	בקרות הצבה בסיסיות (אישור, ביטול, כיוון)	UX	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.3.3	Anchor id sync	שמירת מזהה עוגן וסנכרון בסיסי בין משתתפים	אינטגרציה	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.3.4	Placement tests	בדיקות יציבות הצבה ותזוזה במרחב	בדיקות	1h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.3: 13 שעות

Feature 1.4: שיתוף תוכן AR בין משתתפים

תיאור: הפיצ'ר מוסיף שיתוף מצב AR כך שכל המשתתפים רואים תוכן במיקום עקבי, כולל Late Join שמקבל סטייט מעודכן. הדגש הוא על עקביות, הרשאות בסיסיות, ומניעת מצב שבו כל אחד רואה תוכן במקום אחר.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה שכל המשתתפים יראו את אותו תוכן ב AR, כדי ליישר קו תכנוני.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לשתף סימון ב AR בזמן אמת, כדי שכל הצוות יראה את הבעיה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה עקביות AR בין משתמשים, כדי למנוע טעויות דיווח.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה ש Late Join יקבל את הסטייט, כדי למנוע בלבול.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.4.1	Shared AR mapping	הגדרת מודל שיתוף לתוכן AR בחדר	אינטגרציה	4h	**גבוהה**	**עומר פלג**
1.4.2	Net sync for AR objects	סנכרון אובייקטים ב AR דרך הרשת	פיתוח	2h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.4.3	Late join state in AR	תמונת מצב AR למשתתף שנכנס מאוחר	אינטגרציה	2h	**גבוהה**	**עומר פלג**
1.4.4	Multiplayer validation	בדיקות עקביות שיתוף AR בין 2 עד 4 משתמשים	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.4: 9 שעות

Feature 1.5: ביצועים ותאימות ל AR

תיאור: הפיצ'ר מרכז בדיקות תאימות והקשחה כדי לוודא שמצב AR עובד יציב על המשקפיים, ללא ירידות ביצועים קיצוניות, ועם הגדרות SDK נכונות.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה מצב AR חלק, כדי לעבוד לאורך זמן בלי תקיעות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה AR יציב, כדי להשתמש בו בשטח בבטחה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה בדיקות תאימות, כדי לצמצם תקלות בדמו.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה ביצועים עקביים, כדי שהצגה תעבור חלק.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.5.1	AR performance profiling	מדידת FPS וזיהוי צווארי בקבוק במצב AR	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
1.5.2	AR compatibility checklist	בדיקת הגדרות SDK והרשאות נדרשות ל AR	אינטגרציה	1h	**נורמלית**	**עומר פלג**

סך הכל Feature 1.5: 2 שעות

Epic 2: סימולציה לתהליך טיפול בשפכים (Wastewater Treatment Simulation)

Epic 2 הוא הפיצ'ר המרכזי שמתחבר ישירות לקיימות, משום שהוא מדמה תהליך אמיתי של טיפול בשפכים – אחד התהליכים החשובים ביותר לשמירה על הסביבה.

באמצעות הסימולציה, המשתמשים לא רק לומדים את התהליך אלא גם מבינים את המשמעות הסביבתית שלו: ביצד טיפול נכון מונע זיהום מים, שומר על מערכות אקולוגיות, ומאפשר שימוש חוזר במשאבים.

בנוסף, העובדה שהלמידה מתבצעת בסביבת VR מאפשרת להמחיש תרחישים, טעויות והשפעות בלי לבזבז משאבים פיזיים או לפגוע בסביבה, ובכך מחזקת גישה של למידה אחראית ובר-קיימא.

לכן, Epic 2 מהווה את הליבה הסביבתית של המערכת פיצ'ר שמחבר בין טכנולוגיה, מים והגנה על הסביבה.

Feature 2.1: הקמת אזור סימולציה ותהליך בסיסי

תיאור: הפיצ'ר מקים אזור סימולציה בתוך VR שמדמה תהליך טיפול בשפכים ברמה לימודית. הוא כולל תחנות ברורות, רצף ויזואלי, ושפה גרפית עקבית שמאפשרת להבין את התהליך גם בלי הסבר חיצוני.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה סימולציה בסיסית כדי להמחיש תהליך לצוות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להציג תהליך בשטח לימודי כדי להסביר נהלים.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לראות תחנות תהליך ברורות כדי לעקוב אחרי רצף.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה תרחיש סימולציה קצר כדי ליישר קו.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.1.1	Simulation zone layout	בניית אזור סימולציה ותחנות ראשיות	פיתוח	8h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
2.1.2	Core simulation objects	יצירת אובייקטים וויזואליזציה לתהליך	פיתוח	6h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
2.1.3	Simulation UX signage	שילוט הסברים קצר בתחנות	UX	3h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
2.1.4	Basic state wiring	חיבור מצב בסיסי לתחנות (התחלה עד סיום)	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
2.1.5	Smoke tests simulation zone	בדיקות כניסה, יציאה, רצף תצוגה	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 2.1: 20 שעות

Feature 2.2: תרחיש מודרך, שלבים וחיווי הצלחה כשל

תיאור: הפיצ'ר מוסיף תרחיש מודרך עם שלבים מוגדרים, חיווי מצב, וזיהוי כשל בסיסי. המטרה היא להפוך את הסימולציה למודול שמאפשר למשתמש ללמוד או להדריך בצורה עקבית.

בנוסף, הפיצ'ר כולל שיפור חוויית שימוש: חיווי גודל, Reset לגודל ברירת מחדל, ושמירה על Smooth שינוי קנה מידה ברשת.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה שלבים מוגדרים כדי להסביר תהליך בצורה מסודרת.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה חיווי כשל כדי להדגים טעות נפוצה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה תרחיש עקבי כדי לתעד מה בוצע בכל שלב.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה לראות סטטוס ברור כדי לנהל את הקצב.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.2.1	Scenario steps design	גדרת שלבים וזרימה של התרחיש	תהליכי Agile	6h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
2.2.2	Failure state logic	לוגיקה בסיסית לכשל וחיווי	פיתוח	2h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
2.2.3	Guided UI prompts	מסכי הנחיה קצרים לפי שלב	UX	3h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
2.2.4	State sync baseline	סנכרון סטטוס שלב בין משתתפים	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
2.2.5	Scenario functional tests	בדיקות שלב תקין, כשל, חזרה למסלול	בדיקות	3h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 2.2: 16 שעות

Feature 2.3: אינטראקציה מוחשית ומשוב בתוך הסימולציה

תיאור: הפיצ'ר מוסיף אינטראקציות בסיסיות (הפעלה, בחירה, אישור פעולה), יחד עם משוב ויזואלי וקולי שמבהיר למשתמש מה קרה. זה משפר תחושת נוכחות והבנה.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה להפעיל רכיב בסימולציה כדי להבין את השפעתו.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה משוב ברור כדי לדעת שביצעתי פעולה נכון.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה חיווי פעולה כדי לתעד אירועים מרכזיים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה אינטראקציה פשוטה כדי לא להעמיס.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.3.1	Interaction implementation	מימוש אינטראקציות בסיסיות לתחנות	פיתוח	4h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
2.3.2	Feedback design	תכנון משוב ויזואלי וקולי לפעולות	UX	1h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
2.3.3	Interaction sync hook	סנכרון אירועי פעולה בסיסיים	אינטגרציה	1h	**נורמלית**	**עומר פלג**
2.3.4	UX validation	בדיקות נוחות ותפעול טבעי למשתמש חדש	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
2.3.5	Flow adjustments	התאמות זרימה לפי תוצאות בדיקות	תהליכי Agile	2h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 2.3: 10 שעות

Feature 2.4: מעבר בין אזורים לסימולציה וחזרה

תיאור: הפיצ'ר מאפשר מעבר ברור ומבוקר בין אזורי עבודה, כולל שמירת סטייט בסיסי, וחזרה ללא שבירת UI או בלבול ניווט.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לעבור לסימולציה ולחזור כדי לשלב אותה בדיון.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה חזרה מהירה כדי להמשיך עבודה בחדר הראשי.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה מעבר שמחזיר את המצב בצורה עקבית.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה מעבר ברור כדי למנוע אובדן זמן.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.4.1	Transition UX flow	מסך מעבר ברור והנחיה קצרה	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
2.4.2	Transition coordination	התאמת מעבר כך שכל המשתתפים מסונכרנים	אינטגרציה	3h	**גבוהה**	**עומר פלג**
2.4.3	Transition tests	בדיקות מעבר וחזרה עם 2 עד 4 משתמשים	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
2.4.4	Navigation review	סקירת נוחות ניווט ומניעת בלבול	תהליכי Agile	1h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 2.4: 8 שעות

Feature 2.5: בדיקות סימולציה, רגרסיה ותיעוד ממצאים

תיאור: הפיצ'ר מרכז בדיקות סופיות לסימולציה, כולל תיעוד פערים, ורגרסיה קצרה כדי לוודא יציבות לפני דמו.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים,* אני רוצה סימולציה יציבה כדי שאוכל להשתמש בה בהצגה.
- **פקח מים:** *כפקח מים,* אני רוצה שלא יהיו תקיעות במעבר בין שלבים.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה,* אני רוצה תיעוד ממצאים כדי להחליט מה משפרים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות,* אני רוצה סטטוס בדיקות ברור כדי להתכונן לדמו.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.5.1	Regression pass	רגרסיה מלאה לתרחיש	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
2.5.2	Integration review	בדיקת תלותיות והגדרות לפני דמו	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
2.5.3	Findings summary	סיכום ממצאים והמלצות לשיפור	תהליכי Agile	1h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 2.5: 5 שעות

Epic 3: חדר תכנון ובניית מודלים (Planning and Model Building)

Feature 3.1: הקמת חדר תכנון למודלים וכלי עבודה

תיאור: הפיצ'ר מוסיף חדר ייעודי לתכנון, בנייה והצגה של מודלים תלת ממדיים, עם זרימת עבודה ברורה: בחירה, הצבה, סידור, בדיקה, ושמירה. המטרה היא להפוך את החדר לכלי עבודה אמיתי ולא רק הצגה.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים,* אני רוצה חדר תכנון כדי לבנות ולהציג מודל מערכת בצורה מסודרת.
- **פקח מים:** *כפקח מים,* אני רוצה להציב רכיבים בצורה ברורה כדי להסביר תרחיש.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה,* אני רוצה שכלים יהיו עקביים כדי לתעד החלטות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות,* אני רוצה חדר ייעודי כדי לנהל דיון תכנוני יעיל.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.1.1	Planning room setup	בניית חדר תכנון וסידור נקודות עבודה	פיתוח	6h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
3.1.2	Room UI entry flow	כניסה לחדר תכנון וזרימת UI בסיסית	UX	1h	**נמוכה**	**נתנאל שן**
3.1.3	Networking hooks	חיבור חדר תכנון למצב רשת בסיסי	אינטגרציה	4h	**נמוכה**	**נתנאל שן**
3.1.4	Model workspace rules	כללי עבודה בסיסיים למיקום וסידור מודלים	פיתוח	2h	**נמוכה**	**נתנאל שן**
3.1.5	Room QA pass	בדיקות כניסה, יציאה, עקביות בסיסית	בדיקות	3h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 3.1: 16 שעות

Feature 3.2: בניית מודל ממספר מודלים (Assembly)

תיאור: הפיצ'ר מאפשר להרכיב מודל אחד ממספר רכיבים קיימים, ליישר, להצמיד, לקבע יחסים, וליצור אובייקט מורכב שמייצג מערכת מים בצורה ברורה.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה להרכיב מודל מכמה רכיבים כדי להציג מערכת מלאה.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לסדר רכיבים לפי תרחיש כדי להדגים בעיה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה מבנה עקבי כדי לתעד מה הוחלט.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה יכולת הרכבה מהירה כדי לחסוך זמן בפגישה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.2.1	Assembly logic	מימוש הצמדה ויישור רכיבים למבנה אחד	אינטגרציה	6h	**גבוהה**	**עומר פלג**
3.2.2	Assembly UX controls	כפתורי קיבוע, ביטול, יישור בסיסי	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
3.2.3	Ownership rules in assembly	התאמות ownership בהרכבה רב משתמשית	פיתוח	3h	**נמוכה**	**שלו תורג'מן**
3.2.4	Assembly tests	בדיקות תרחישי הרכבה ושגיאות נפוצות	בדיקות	3h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 3.2: 14 שעות

Feature 3.3: ייצוא המודל המורכב לפורמט תלת ממדי

תיאור: הפיצ'ר מוסיף אפשרות לייצא את המודל המורכב שנבנה בפגישה לקובץ תלת ממדי, לצורך שימוש חיצוני, המשך עבודה, או תיעוד. הדגש הוא על ייצוא עקבי, שמכיל את הרכיבים והטרנספורמים בצורה תקינה.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לייצא מודל כדי להמשיך עבודה מחוץ ל VR.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לשמור תוצר תלת ממדי כדי לצרף לתיעוד.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה קובץ עקבי כדי לתעד החלטות תכנון.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה ייצוא מהיר כדי לסגור תוצרים אחרי דיון.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.3.1	Export format selection	בחירת פורמט יעד ותכולת נתונים	אינטגרציה	8h	**גבוהה**	**עומר פלג**
3.3.2	Export pipeline implementation	מימוש יצוא כולל טרנספורמים וקיבועים	פיתוח	2h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
3.3.3	Export Button and Indications	כפתור יצוא וחיווי הצלחה או כשל	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
3.3.4	Testing Exporting Pipelines	בדיקות תקינות קובץ ושחזור בסיסי	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
3.3.5	Flow documentation and limitations	תיעוד זרימה ומגבלות	תהליכי Agile	2h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 3.3: 15 שעות

Feature 3.4: הגדלה והקטנה של מודלים עם מגבלות וחיווי

תיאור: הפיצר מוסיף יכולת Scale מתקדמת למודלים מדויקים, כולל קפיצות עדינות, מגבלות מינימום ומקסימום, וחיווי חזותי שמסביר למשתמש את מצב הגודל. זה משפר שליטה ומונע תקלות שימוש.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה להגדיל ולהקטין מודל כדי לבחון פרטים.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה Scale מהיר כדי להציג נקודה לצוות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה מגבלות כדי למנוע מצבים לא ריאליים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה פעולה פשוטה כדי לא להאט דיון.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.4.1	Scale control UI	כפתורי Scale וחיווי מצב	UX	1h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
3.4.2	Scale implementation	מימוש Scale עם מגבלות	פיתוח	2h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
3.4.3	Scale sync tuning	התאמת סנכרון Scale ברשת	אינטגרציה	3h	**גבוהה**	**עומר פלג**
3.4.4	Scale tests	בדיקות חריגות, דיוק, ריבוי משתמשים	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
3.4.5	Usability review	בדיקת נוחות והצעות שיפור	תהליכי Agile	1h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 3.4: 8 שעות

Feature 3.5: בדיקות תאימות ויציבות לחדר תכנון ומודלים

תיאור: הפיצ'ר מרכז בדיקות יציבות לרכיבי המודלים, כולל Late Join, סנכרון, ותרחישים שבהם משתתפים מבצעים פעולות במקביל.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה מודלים יציבים כדי לסמוך על התכנון.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה שלא יהיו קפיצות או איבוד מצב במודלים.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה עקביות מצב כדי לתעד אמין.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה בדיקות ברורות לפני דמו.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.5.1	Late join consistency tests	בדיקות Late Join למצב מודלים והרכבות	בדיקות	3h	**גבוהה**	**נתנאל שן**
3.5.2	Integration regression	רגרסיה לרכיבי סנכרון וחדר תכנון	אינטגרציה	3h	**נורמלית**	**עומר פלג**
3.5.3	UX edge cases	בדיקות שימושיות במצבי קצה	UX	1h	**נמוכה**	**אלינור סרור**

סך הכל Feature 3.5: 7 שעות

Epic 4: תנועות ידיים כהתחלה למימוש שפת הסימנים
(Hand Gestures for Sign Language Foundation)

Feature 4.1: ספריית מחוות בסיסית והגדרות טריגרים

תיאור: הפיצ'ר מגדיר סט מחוות בסיסיות שמשרתות התחלה של שפת סימנים בתוך המערכת. המטרה היא ליצור בסיס טכני עקבי שמאפשר הרחבה עתידית, עם מיפוי מחווה לפעולה או מצב.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה מחוות בסיסיות כדי לתקשר גם בלי דיבור.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה מחווה ברורה כדי לסמן תשומת לב לנקודה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה מחוות עקביות כדי לזהות פעולה בצורה אמינה.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה מחוות פשוטות כדי לא להכביד על המשתמש.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.1.1	Gesture set definition	הגדרת סט מחוות בסיסיות ומיפוי ראשוני	תהליכי Agile	6h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
4.1.2	Gesture detection base	בסיס זיהוי מחוות במשקפיים	פיתוח	3h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
4.1.3	Gesture UX guidelines	הנחיות UX למחוות (פשטות וקריאות)	UX	3h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.1.4	Basic gesture tests	בדיקות זיהוי בסיסיות וטעויות נפוצות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.1: 14 שעות

Feature 4.2: קליברציה, ספים והפחתת זיהויים שגויים

תיאור: הפיצ'ר מוסיף התאמת ספים וקליברציה בסיסית כדי להפחית זיהוי שגוי ולשפר יציבות, במיוחד בשימוש ממושך.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה זיהוי יציב כדי לא לקבל פעולות בטעות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה שהמחוות יעבדו גם בתנוחות שונות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה פחות false positives כדי לסמוך על המערכת.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה קליברציה פשוטה כדי לחסוך זמן.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.2.1	Threshold tuning	כיוונון ספי זיהוי למחוות	UX / עיצוב	4h	**גבוהה**	**עומר פלג**
4.2.2	Detection improvements	התאמות זיהוי למחוות בסיסיות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
4.2.3	Calibration flow	תהליך קליברציה קצר למשתמש	בדיקות	3h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
4.2.4	Calibration UX	מסכים קצרים שמסבירים איך לבצע	בדיקות	1h	**נמוכה**	**אלינור סרור**
4.2.5	Validation tests	בדיקות יציבות וזיהוי שגוי	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.2: 11 שעות

Feature 4.3: מסך הדרכה למחוות שפת סימנים

תיאור: הפיצ'ר מוסיף מסך הדרכה שמציג מחווה, תיאור קצר, ותוצאה צפויה. המטרה היא Onboarding מהיר ללא צורך בהסבר חיצוני.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה הדרכה כדי ללמוד מחוות במהירות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לראות דוגמה ברורה למחווה כדי לבצע נכון.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה הדרכה אחידה כדי למנוע שונות בין משתמשים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה תהליך קצר כדי לא לעבב פגישה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.3.1	Gesture tutorial UI	מסך הדרכה למחוות עם שלבים	UX	4h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.3.2	Tutorial content	ניסוח הסברים קצרים לכל מחווה	תהליכי Agile	1h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
4.3.3	Tutorial implementation	חיבור UI לזיהוי מחווה בזמן אמת	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
4.3.4	Tutorial tests	בדיקות הבנה למשתמש חדש	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
4.3.5	Minor detection fix	התאמה קטנה לפי תוצאות הדרכה	פיתוח	1h	**נמוכה**	**שלו תורג'מן**

סך הכל Feature 4.3: 9 שעות

Feature 4.4: סנכרון מחוות מול משתתפים אחרים

תיאור: הפיצ'ר מסנכרן מצב מחווה בסיסי כך שמשתתפים אחרים רואים שמישהו ביצע מחווה, כדי לאפשר תקשורת לא מילולית עקבית.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה שאחרים יראו את המחווה שלי כדי להבין אותי.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לסמן תשומת לב גם בלי לדבר.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה תיעוד מצב מחוות בסיסי.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה תקשורת אחידה לכל המשתתפים.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.4.1	Gesture state sync	סנכרון מצב מחווה דרך הרשת	אינטגרציה	4h	**גבוהה**	**עומר פלג**
4.4.2	Sync usability review	בדיקת חיווי ותצוגה לשאר המשתתפים	תהליכי Agile	2h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
4.4.3	Visual cue for gestures	חיווי קטן שמציג שמחווה הופעלה	UX	1h	**נמוכה**	**אלינור סרור**
4.4.4	Sync tests	בדיקות סנכרון 2 עד 4 משתמשים	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.4: 8 שעות

Feature 4.5: בדיקות נוחות ועייפות ידיים במחוות

תיאור: הפיצ'ר בודק שימוש ממושך, עייפות, ונוחות, כדי להתאים ספים, טיימינג, וזרימה כך שהשימוש יהיה פרקטי לאורך זמן.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה מחוות שלא מעייפות כדי לעבוד זמן ממושך.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה מחוות קלות לביצוע גם בתנאי שטח.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה תוצאות בדיקה מדידות כדי לקבל החלטות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה התאמות נוחות כדי לשפר אימוץ.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.5.1	Comfort test plan	תכנון בדיקות נוחות ועייפות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
4.5.2	Long session UX test	ניסוח בדיקות שימוש ממושך ותיעוד פידבק	תהליכי Agile	3h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
4.5.3	UX improvements	שיפורי UX קטנים לפי פידבק	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.5.4	Minor tuning implementation	כיוונון קטן לספים או טיימינג	אינטגרציה	1h	**נורמלית**	**עומר פלג**
4.5.5	Small code adjustment	התאמה קטנה במימוש	פיתוח	1h	**נמוכה**	**שלו תורג'מן**

סך הכל Feature 4.5: 9 שעות

Epic 5: שיפור UX UI לנוחות תנוחה ושימוש באפליקציה
(UX UI Comfort and Usability Improvements)

Feature 5.1: נוחות תנוחה, פריסה ומרחקי UI

תיאור: הפיצ'ר משפר את נוחות העבודה לאורך זמן באמצעות התאמת פריסת UI, מרחק, גודל, ושמירה על יציבה נוחה, כדי לצמצם עומס ידיים וצוואר.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה UI במרחק נכון כדי לעבוד בלי עייפות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה תפריטים נגישים כדי לפעול מהר.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה UI קריא כדי להפחית טעויות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה UX נוח כדי להעלות אימוץ.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.1.1	Comfort UI layout	התאמת פריסה ומרחקים של UI מרכזי	UX	4h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
5.1.2	Interaction comfort tweaks	התאמות נוחות אינטראקציה (ריווח, טווחים)	פיתוח	2h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
5.1.3	Comfort test sessions	בדיקות נוחות תנוחה בפגישה של 15 עד 20 דקות	בדיקות	3h	**נמוכה**	**נתנאל שן**
5.1.4	Review and decisions	החלטות שיפור לפי פידבק	תהליכי Agile	3h	**נמוכה**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 5.1: 12 שעות

Feature 5.2: עקביות UI, סגנון ושפה מוצרית

תיאור: הפיצ'ר מאחד שפה מוצרית, שמות כפתורים, סידור פעולות, וחיווי עקבי, כדי למנוע בלבול ולהפוך את המערכת למוצר ברור.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה UI עקבי כדי לא לבזבז זמן על חיפוש.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה ניסוחים ברורים כדי למנוע טעויות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה חיווי עקבי כדי לתעד פעולה נכון.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה UI ברור כדי לקצר onboarding.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.2.1	UI copy and labels	שיפור ניסוחים, שמות, וכותרות	UX	4h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
5.2.2	UI consistency review	סקירת עקביות בין מסכים ותפריטים	תהליכי Agile	3h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
5.2.3	Menu wiring fixes	תיקוני חיבור כפתורים והפחתת בלבול	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
5.2.4	UI regression tests	בדיקות חוויית משתמש לאחר שינויי UI	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 5.2: 11 שעות

Feature 5.3: מניעת טעויות שימוש ואישורים לפעולות רגישות

תיאור: הפיצ'ר מוסיף מנגנוני מניעה בגון אישור פעולה, הודעות שגיאה ברורות, וחיווי הצלחה או כשל לפעולות רגישות, כדי לצמצם טעויות משתמש.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה אישור לפעולה חשובה כדי לא לבצע בטעות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה הודעת שגיאה ברורה כדי לדעת מה לתקן.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה חיווי פעולה כדי לתעד החלטות נכון.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה פחות טעויות כדי לשמור קצב דיון.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.3.1	Confirmations UX	עיצוב אישורים לפעולות רגישות	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
5.3.2	Confirmation implementation	מימוש חלונות אישור והודעות שגיאה	פיתוח	2h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
5.3.3	Integration check	התאמות אינטגרציה לפעולות עם אישור	אינטגרציה	1h	**נורמלית**	**עומר פלג**
5.3.4	Negative scenario tests	בדיקות תרחישים שליליים ושגיאות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 5.3: 7 שעות

Feature 5.4: שיפור ביצועים, פידבק ותחושת פעולה

תיאור: הפיצ'ר מחזק את תחושת השליטה באמצעות פידבק (ויזואלי וחושי), ומטפל בנקודות ביצועים שמייצרות תחושת תקיעות.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה תגובה מהירה כדי לעבוד חלק.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה פידבק ברור כדי לדעת שהפעולה נקלטה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה יציבות כדי לצמצם תקלות בזמן אמת.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה ביצועים עקביים כדי שהדמו יעבוד.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.4.1	Performance quick wins	טיפול נקודתי בצווארי בקבוק	פיתוח	1h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
5.4.2	Feedback UX spec	הגדרת פידבק קצר לפעולות מרכזיות	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
5.4.3	Feedback integration	חיבור פידבק לפעולות קיימות	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
5.4.4	Verify improvements	בדיקות שהשיפור מורגש ולא שובר זרימה	בדיקות	1h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 5.4: 6 שעות

Feature 5.5: בדיקות UX, נגישות בסיסית ותיעוד שיפורים

תיאור: הפיצ'ר מרכז בדיקות חוויית משתמש, קריאות, עומס מידע, ונגישות בסיסית ב VR, כולל תיעוד תוצאות והמלצות.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה מערכת נוחה כדי להשתמש בלי הדרכה.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה ממשק ברור גם בתנאי שימוש קשים.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה תיעוד שיפורים כדי למדוד התקדמות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה בדיקות UX כדי להתכונן להצגה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.5.1	UX test plan	תכנון בדיקות UX ונגישות בסיסית	בדיקות	4h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
5.5.2	Execute UX tests	הרצת בדיקות עם משתמשים מהצוות ותיעוד	תהליכי Agile	2h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
5.5.3	UX fixes list	רשימת תיקונים מומלצים ומיון לפי עדיפות	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
5.5.4	Minor layout adjustments	תיקוני פריסה קטנים לפי ממצאים	פיתוח	2h	**נמוכה**	**שלו תורג'מן**

סך הכל Feature 5.5: 10 שעות

Epic 6: ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint Management & Documentation)

Feature 6.1: פתיחת ספרינט, תכנון ומעקב עבודה

תיאור: הפיצ'ר מגדיר את תהליך פתיחת הספרינט בפועל (Kickoff), תכנון העבודה, חלוקת משימות, וקביעת קצב התקדמות שבועי. כולל ניהול דיילי/weekly, מעקב אחרי חסמים, עדכון סטטוסים, ושמירה על שקיפות בין כל חברי הצוות לאורך כל הספרינט.

User Stories:

- **Scrum Master:** כ-*Scrum Master* אני רוצה לפתוח ולנהל את הספרינט בצורה שוטפת, כדי לשמור על קצב סגירה עקבי.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.1.1	Sprint Kickoff setup	פתיחת הספרינט ב־ClickUp, הגדרת תאריכים, סטטוסים, ומבנה לוחות עבודה	תהליכי Agile	3h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
6.1.2	Weekly cadence & tracking	יצירת מסגרת weekly: יעדים שבועיים, מעקב קצב, עדכון סטטוסים	תהליכי Agile	5h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
6.1.3	Impediments management	זיהוי חסמים, תיעוד, והובלת טיפול/פתרון עם הצוות	תהליכי Agile	2h	**גבוהה**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.1: 10 שעות

Feature 6.2: התאמת דרישות ותיעדוף Backlog (Requirements & Backlog Alignment)

תיאור: פיצ'ר זה מבטיח שדרישות הספרינט נשארות מעודכנות ומיושרות מול הפיתוח: שינויי scope, הוספת דרישות חדשות, תיעדוף מחדש לפי סיכונים/ערך, והבטחת התאמה בין backlog למסמכי ארכיטקטורה/אינטגרציה/QA.

User Stories:

- **Product Owner:** כ-*Product Owner*, אני רוצה לעדכן ולתעדף דרישות במהלך הספרינט, כדי להבטיח שהצוות מפתח את הדברים הנכונים בזמן הנכון.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.2.1	Requirements review	סקירה של דרישות קיימות ועדכון בהתאם לפידבק/שינויים	תיעוד	3h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.2.2	Backlog prioritization	תעדוף משימות מחדש לפי ערך/סיכון/תלויות	תהליכי Agile	4h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.2.3	Cross-doc alignment	בדיקה שהדרישות עקביות מול ארכיטקטורה/ QA/אינטגרציה	תיעוד	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**

סך הכל Feature 6.2: 9 שעות

Feature 6.3: מסמך דרישות מוצר PRD/PDR לספרינט (Sprint PRD/PDR Documentation)

תיאור: יצירת מסמך דרישות מוצר ממוקד לספרינט 3 הכולל Vision לספרינט, in-scope/out-of-scope, ערך פיצ'רים, קריטריוני קבלה, מדדי הצלחה ותלויות. מסמך זה משמש כבסיס משותף לצוות ומונע פערים בין פיתוח, QA ותיעוד.

User Stories:

- **Product Owner:** כ-*Product Owner*, אני רוצה לתעד PRD ברור לספרינט, כדי שכל הצוות יעבוד לפי אותה תמונת מוצר.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.3.1	Write sprint PRD/PDR	כתיבת המסמך כולל מטרות, scope, קריטריוני קבלה ומדדים	תיעוד	5h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.3.2	Review & refine	סקירה מול הצוות ושיפור ניסוחים/דיוקים	תהליכי Agile	3h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.3: 8 שעות

Feature 6.4: מסמך בדיקות QA ותיאום מול Backlog (QA Plan & Backlog Sync)

תיאור: בניית תכנית בדיקות לספרינט 3 שמסונכרנת ישירות עם backlog: לכל Feature יש תרחישי בדיקה תואמים, סיווג חומרה, רגרסיה, ודשבורד מעקב תקלות. המטרה היא לוודא שכל פיצ'ר שנכנס לספרינט מקבל כיסוי בדיקות אמיתי ולא נשאר "לא נבדק".

User Stories:

- **QA:** *כQA*, אני רוצה תוכנית בדיקות מסונכרנת עם ה־Backlog, כדי להבטיח כיסוי בדיקות מלא לפני דמו.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.4.1	Build test matrix	יצירת טבלת בדיקות לפי Features + קריטריוני קבלה	בדיקות	6h	**גבוהה**	**נתנאל שן**
6.4.2	Regression plan	הגדרת סט בדיקות חובה (Gate) לפני דמו/שחרור	בדיקות	4h	**גבוהה**	**נתנאל שן**
6.4.3	Backlog-test sync review	התאמה בין backlog לתכנית בדיקות + איתור פערים	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 6.4: 12 שעות

Feature 6.5: מסמך ארכיטקטורה Sprint 3 (Architecture Documentation)

תיאור: עדכון/כתיבה של מסמך ארכיטקטורה שמייצג את מצב המערכת בספרינט 3: רכיבים, זרימת מידע, מודולים חדשים (AR/Simulation/Sign gestures), החלטות טכניות, ו־technical debt. כולל תרשימי High-Level ו־Data Flow.

User Stories:

- **Infrastructure Lead:** כ-*Infrastructure Lead*, אני רוצה לתעד ארכיטקטורה עדכנית, כדי שכל הצוות יבין את המבנה והתלויות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.5.1	Update architecture sections	תכנון ספרינט, חלוקת משימות ומעקב	תיעוד	6h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
6.5.2	High-level + data-flow diagrams	פגישות באופן יומי לשיתוף מצב הפרויקט, הסרת חסמים ומציאת פתרונות	תיעוד	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
6.5.3	Technical debt update	כתיבת סיכום ספרינט והישגים	תיעוד	1h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**

סך הכל Feature 6.5: 10 שעות

Feature 6.6: מסמך אינטגרציה ותאימות (Integration & Compatibility Document)

תיאור: מסמך שמפרט איך רכיבי המערכת משתלבים: Netcode + XR + Quest + AR + Simulation, אילו תלויות קיימות, מה מגבלות תאימות, ואילו פתרונות נבחרו (state sync, ownership, scene transitions, performance). מטרת המסמך היא לצמצם תקלות "חיבור" ולהגדיר סטנדרט אינטגרציה.

User Stories:

- **Integration Lead:** כ־*Integration & Compatibility Lead*, אני רוצה לתעד אינטגרציות ותאימות, כדי למנוע בעיות סנכרון ותלויות בספרינט.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.6.1	Integration mapping	מיפוי רכיבים ותלויות + נקודות כשל ידועות	אינטגרציה	7h	**גבוהה**	**עומר פלג**
6.6.2	Compatibility risks & solutions	תיעוד בעיות תאימות ופתרונות שנבחרו	תיעוד	4h	**נורמלית**	**עומר פלג**
6.6.3	Integration review with team	סקירה עם הצוות ואימות מול backlog	תהליכי Agile	2h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.6: 13 שעות

Feature 6.7: הכנה לדמו + סיכומי ספרינט אישיים וקבוצתיים (Demo Prep & Sprint Summaries)

תיאור: פיצ'ר זה כולל הכנה תפעולית לדמו: רשימת תרחישי הצגה, בדיקת build, תרגול הצגה, וסיכומי ספרינט (מסמך קבוצתי + סרטוני סקר אישיים). זה מה שמחבר את העבודה הטכנית לתוצר שמוצג בפועל ומבטיח "Demo-ready".

User Stories:

- **Scrum Master:** כ-*Scrum Master* אני רוצה להכין את הצוות לדמו ולסכם את הספרינט, כדי להציג תוצר יציב וברור.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.7.1	Demo scenario checklist	כתיבת תרחישי דמו מסודרים + מה מציגים ומתי	תיעוד	3h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
6.7.2	Demo rehearsal + build verification	תרגול דמו + בדיקת build ויציבות רגע לפני	בדיקות	3h	**גבוהה**	**נתנאל שן**
6.7.3	Sprint summary pack	איסוף סיכומים אישיים + סיכום קבוצתי מסודר	תיעוד	2h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.7: 8 שעות

תוכנית מגירה לסמסטר

הקבוצה שלנו **מעוניינת להמשיך לעבוד עם Unity** ועל הפרויקט הנוכחי, תוך שמירה על היעדים המרכזיים והתאמת היקף העבודה למצב במהלך הסמסטר.

הסמסטר מחולק ל-13 שבועות. בהנחה שלאחר חופשת פסח המצב ישתפר, יוותרו כ-11 שבועות עבודה. עד פסח, ננצל את הזמן לעבודה מרחוק מהבית של כל אחד מחברי הצוות, תוך התמקדות בתכנון, פיתוח רכיבים עצמאיים והתקדמות בסביבת Unity.

במידה ונחזור לאחר פסח ללמידה סדירה, **אנחנו מציעים לחלק את יתרת הסמסטר לשני ספרינטים** מרכזיים, שיאפשרו אינטגרציה, בדיקות ושיפור חוויית המשתמש.

במידה ולא תתאפשר חזרה ללמידה פרונטלית לאחר פסח, נמשיך לעבוד באופן מלא מרחוק. במקרה זה, נבצע התאמות לפרויקט ונמקד את העבודה **ברכיבים שניתן לממש ולבדוק ללא תלות במשקפי VR או ציוד חיצוני.**

בתרחיש זה, ה-Epics הבאים יידחו או יצומצמו:

- **Epic 1 - שילוב AR במערכת**
- **Epic 4 - תנועות ידיים**

במקומם, יתווספו Epics חלופיים המותאמים לעבודה מרחוק:

Epic חלופי 1: Desktop Interaction & Control System

תיאור:

Epic זה מאפשר שימוש מלא במערכת ללא משקפי VR, באמצעות מקלדת ועכבר בלבד. הוא מחליף אינטראקציות מבוססות מחוות ומאפשר פיתוח, בדיקות והדגמה בסביבת Unity רגילה.

Feature 1.1: מערכת מצלמה וניווט

תיאור:

הפיצ'ר מספק **שליטה מלאה במצלמה** בתוך הסביבה הווירטואלית **באמצעות מקלדת ועכבר.** המשתמש יכול לנוע, להסתובב ולהתמקד באזורים שונים, בדומה לחוויית VR אך דרך מחשב.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.1.1	Camera movement	תנועה עם WASD וסיבוב מצלמה	פיתוח	4h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.1.2	Zoom control	הוספת זום עם גלגלת	פיתוח	2h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.1.3	Movement bounds	הגבלת תנועה במרחב	פיתוח	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
1.1.4	Camera tests	בדיקות שליטה ונוחות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.1: 10 שעות

Feature 1.2: בחירה ואינטראקציה עם אובייקטים

תיאור:

הפיצ'ר מאפשר למשתמש לבחור אובייקטים בסביבה באמצעות העכבר ולבצע עליהם פעולות בסיסיות. המטרה היא להחליף אינטראקציות ידיים במנגנון קל ונגיש.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.2.1	Object selection raycast	בחירת אובייקט עם עכבר	פיתוח	4h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.2.2	Highlight system	סימון אובייקט נבחר	פיתוח	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.2.3	Interaction actions	פעולות בסיסיות (לחיצה/הפעלה)	פיתוח	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.2.4	Interaction tests	בדיקות אינטראקציה	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.2: 12 שעות

Feature 1.3: גרירה והזזה של אובייקטים

תיאור:

הפיצ'ר מוסיף אפשרות לשלוט במיקום אובייקטים במרחב באמצעות גרירה עם העכבר, כולל שמירה על מגבלות תנועה והתנהגות יציבה לאחר שחרור.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.3.1	Drag & drop system	מימוש גרירה עם עכבר	פיתוח	4h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.3.2	Movement constraints	הגבלת תנועה לצירים	פיתוח	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
1.3.3	Position stabilization	ייצוב מיקום לאחר שחרור	פיתוח	2h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
1.3.4	Drag tests	בדיקות תרחישים	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.3: 10 שעות

Feature 1.4: ניווט בין אזורים

תיאור:

הפיצ'ר מאפשר מעבר בין אזורים שונים במערכת (כגון סימולציה וחדר תכנון) בצורה ברורה ונוחה, תוך שמירה על מצב בסיסי וללא בלבול משתמש.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.4.1	Navigation UI	כפתורי מעבר בין אזורים	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
1.4.2	Scene transitions	טעינת סצנות ומעברים	פיתוח	3h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.4.3	State persistence	שמירת סטייט בסיסי	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
1.3.4	Navigation tests	בדיקות מעבר	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.4: 9 שעות

Feature 1.5: התאמת פעולות לקלט מחשב

תיאור:

הפיצ'ר מתמקד בהתאמת פעולות קיימות במערכת (כגון הפעלת רכיבים או מעבר שלבים) לשימוש באמצעות מקלדת ועכבר, כדי לאפשר עבודה מלאה ללא VR.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.5.1	Input mapping	מיפוי פעולות למקלדת/עכבר	פיתוח	3h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.5.2	UI integration	חיבור פעולות ל-UI	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
1.5.3	Consistency check	התאמה בין VR ל-Desktop	בדיקות	3h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
1.5.4	UX fixes	תיקוני חוויית משתמש	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרו**

סך הכל Feature 1.5: 10 שעות

Epic חלופי 4: Keyboard Shortcuts & Productivity Tools

תיאור:

Epic זה משפר את יעילות העבודה במערכת באמצעות קיצורי דרך וכלי שליטה מהירים, במיוחד עבור עבודה מרחוק וללא VR.

Feature 4.1: קיצורי מקלדת

תיאור: הפיצ'ר מגדיר קיצורי דרך לפעולות מרכזיות במערכת, כך שמשתמשים יכולים לבצע פעולות במהירות וללא צורך בניווט בתפריטים.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.1.1	Shortcut mapping	הגדרת פעולות לקיצורים	פיתוח	4h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
4.1.2	Key binding system	מערכת key bindings	פיתוח	3h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
4.1.3	Conflict handling	טיפול בהתנגשויות	פיתוח	1h	**נורמלית**	**עומר פלג**
4.1.4	Shortcut tests	בדיקות קיצורים	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.1: 10 שעות

Feature 4.2: תפריט פעולות מהיר

תיאור: הפיצ'ר מוסיף תפריט גישה מהירה לפעולות נפוצות, המאפשר למשתמש לבצע פעולות בלחיצה אחת ולשפר את זרימת העבודה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.2.1	Quick menu UI	עיצוב תפריט מהיר	UX	3h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.2.2	Menu implementation	מימוש פתיחה/סגירה	פיתוח	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
4.2.3	Action linking	חיבור פעולות לתפריט	אינטגרציה	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
4.2.4	Usability tests	בדיקות שימושיות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.2: 10 שעות

Feature 4.3: מעבר בין מצבים

תיאור: הפיצ'ר מאפשר מעבר מהיר בין מצבי עבודה שונים במערכת (כגון צפייה, אינטראקציה וסימולציה), עם חיווי ברור למשתמש על המצב הנוכחי.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.3.1	Mode definition	הגדרת מצבים	תהליכי Agile	2h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
4.3.2	Mode switching logic	לוגיקת מעבר	פיתוח	3h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
4.3.3	UI indication	חיווי מצב	UX	2h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.3.4	Mode tests	בדיקות מעבר	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.3: 9 שעות

Feature 4.4: הצגת קיצורים והנחיות

תיאור: הפיצ'ר מציג למשתמש קיצורים והנחיות רלוונטיות במהלך העבודה, כדי להקל על למידה ושימוש יעיל במערכת.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.4.1	Hint UI design	עיצוב hints	UX	3h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.4.2	Hint UI design	הצגת hints לפי מצב	פיתוח	3h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
4.4.3	UI integration	חיבור למערכת UI	אינטגרציה	1h	**נורמלית**	**עומר פלג**
4.4.4	Readability tests	בדיקות קריאות	בדיקות	2h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.4: 9 שעות

Feature 4.5: שיפור זרימת עבודה

תיאור: הפיצ'ר מתמקד בזיהוי נקודות חיכוך בשימוש במערכת והוספת שיפורים קטנים (בגון קיצורים או התאמות UI) שמייעלים את העבודה הכוללת.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.5.1	Workflow analysis	זיהוי פעולות חוזרות	תהליכי Agile	3h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
4.5.2	Productivity improvements	הוספת קיצורים	פיתוח	4h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
4.5.3	UX adjustments	התאמות UI	UX	3h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.5.4	User tests	בדיקות משתמשים	בדיקות	3h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.5: 13 שעות